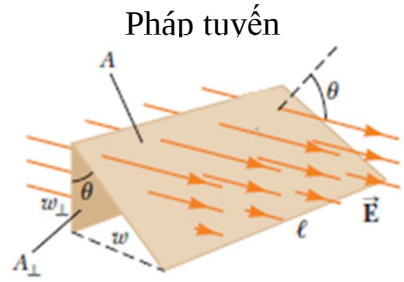
# Chương 24: Định luật Gauss

## 24.1 Thông lượng điện trường

Trong một điện trường đều, các đường sức điện trường là những đường thẳng song song nhau. Trong điện trường này lấy một mặt phẳng có diện tích $A$. Thông lượng điện trường qua mặt phẳng có diện tích $A$ này được định nghĩa:

$$\Phi_E = EA.cos\theta = EA_\perp \qquad (24.2)$$

trong đó $\theta$ là góc hợp bởi pháp tuyến của mặt có diện tích $A$ với đường sức điện trường (là góc hợp bởi pháp tuyến của mặt với vecto cương độ điện trường $\vec{E}$) và $A_\perp = A.cos\theta$ là hình chiếu của diện tích $A$ lên mặt phẳng vuông góc với các đường sức.



*Hình 24.2*

Thông lượng điện trường tỷ lệ thuận với số đường sức xuyên qua mặt khảo sát. Trong hệ SI $\Phi_E$ có đơn vị là $N.m^2/C$.

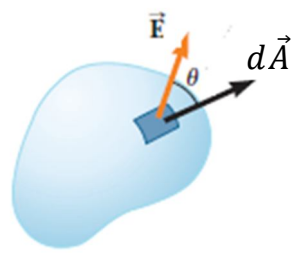
Công thức (24.2) chỉ dùng khi điện trường là đều và mặt là phẳng.

Trong trường hợp tổng quát, để tính thông lượng điện trường qua một mặt, cần chia mặt này thành những phần rất nhỏ có diện tích $dA$ ***sao cho mọi điểm thuộc diện tích dA đều có vecto cường độ điện trường $\vec{E}$ bằng nhau***. Vectơ diện tích $d\vec{A}$ tương ứng với một phần nhỏ $dA$ được định nghĩa là vectơ có độ dài bằng $dA$ và có phương vuông góc với diện tích $dA$. Thông lượng điện trường qua mỗi phần $dA$ bằng

$$d\Phi_E = E.dA.cos\theta = \vec{E}.d\vec{A}$$

Thông lượng điện trường qua cả mặt khảo sát có diện tích $A$ bằng

$$\Phi_E = \int_{(Mặt\ khảo\ sát)} \vec{E}.d\vec{A} \qquad (24.3)$$



*Hình 24.3*

Giá trị của $\Phi_E$ theo công thức trên phụ thuộc vào cả mặt khảo sát và cả tính chất của điện trường.

Trong trường hợp cần tính thông lượng điện trường qua một mặt kín thì hướng của vectơ diện tích $d\vec{A}$ được chọn ***hướng ra phía ngoài của mặt kín***. ***Thông lượng điện trường qua mặt kín lúc này tỷ lệ với hiệu số của số đường sức đi ra mặt kín và số đường sức đi vào mặt kín***. Thông lượng điện trường qua một mặt kín được ký hiệu là:

$$\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A} \qquad (24.4)$$

## 24.2 Định luật Gauss

Thông lượng điện trường qua một mặt kín bất kỳ có giá trị bằng tổng đại số các điện tích chứa trong mặt kín này chia cho $\varepsilon_0$.

$$\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0} \qquad (24.6)$$

Phương trình 24.6 là phương trình toán của định luật Gauss cho một mặt kín bất kỳ, trong đó $\vec{E}$ là điện trường tại các điểm khác nhau trên mặt kín và $q_{in}$ là tổng điện tích chứa trong mặt kín này.

### Áp dụng của định luật Gauss

Định luật Gauss được áp dụng để xác định cường độ điện trường gây ra bởi các phân bố điện tích có tính đối xứng cao qua những tính toán khá đơn giản.

Để áp dụng phương trình của định luật:

$$\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$$

chúng ta có thể theo trình tự sau:

1. Dựa vào tính đối xứng của phân bố điện tích để đưa ra các tính chất định tính của cường độ điện trường $\vec{E}$:

   + phương của $\vec{E}$ tại một điểm là trục đối xứng của phân bố điện tích qua điểm này. (Có thể kiểm chứng khẳng định này qua các bài tập ở Chương 23: BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG trên LMS)

   + chiều của $\vec{E}$ phụ thuộc vào dấu điện tích của phân bố điện tích.

   + độ lớn của $\vec{E}$ ($E$) tại các điểm có vị trí tương đương nhau thì bằng nhau.

2. Xác định hình dạng của mặt kín A (mặt Gauss): Bước 1. ở trên sẽ giúp chúng ta xây dựng mặt kín A. Các phần khác nhau hợp thành mặt kín được chọn theo thứ tự ưu tiên dưới đây:

   + Phần mặt chỉ chứa các điểm có độ lớn của $\vec{E}$ ($E$) bằng nhau. Trong một số trường hợp, phần mặt này cho chúng ta một mặt kín A.

   + Phần mặt chỉ chứa các điểm mà hai vecto $\vec{E}$ và $d\vec{A}$ vuông góc nhau để tích vô hướng $\vec{E}.d\vec{A} = 0$. Thông lượng điện trường qua phần mặt này bằng không.

   + Phần mặt chỉ chứa các điểm có cường độ điện trường bằng không. Thông lượng điện trường qua phần mặt này bằng không.

3. Vẽ hình gồm: phân bố điện tích, mặt Gauss, hai vecto $\vec{E}$ và $d\vec{A}$ trên mỗi phần của mặt Gauss rồi tính thông lượng điện trường qua mặt này:

$$\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A}$$

Kết quả $\Phi_E$ được tính theo $E$.

4. Tính lượng điện tích $q_{in}$ chứa trong mặt Gauss.
5. Thay các kết quả của $\Phi_E$ và $q_{in}$ vào phương trình

$$\Phi_E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$$

để suy ra E.

Sinh viên xem MỘT SỐ BÀI TOÁN ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ GAUSS trên LMS để hiểu rõ cách áp dụng.

## 24.3 Vật dẫn điện ở trạng thái cân bằng tĩnh điện.

Môt vật dẫn điện chứa trong nó các điện tích có thể chuyển động tự do toàn khối chất. Khi các điện tích này không thực hiện chuyển động theo một hướng xác định trong khối chất thì vật dẫn điện ở trạng thái cân bằng tĩnh điện. Một vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện có các tính chất sau:

1. Trong toàn bộ khối vật dẫn, cường độ điện trường bằng không, cho dù vật dẫn là đặc hay rỗng.

2. Nếu vật dẫn được cô lập và được tích điện thì điện tích của vật chỉ phân bố ở bề mặt ngoài của vật.

3. Cường độ điện trường ở một điểm bên ngoài sát bề mặt của vật dẫn tích điện thì vuông góc với mặt vật dẫn và có độ lớn $\sigma/\varepsilon_0$, trong đó $\sigma$ là mật độ điện mặt tại điểm đó.

4. Với một vật dẫn có hình dạng không đều (nghĩa là bán kính cong bề mặt như nhau ở mọi điểm thuộc bề mặt của vật), mật độ điện mặt là lớn nhất ở những vị trí có bán kính cong của bề mặt là nhỏ nhất.

***Từ các tính chất 2 và 4 suy ra: các vật dẫn hình cầu, hình trụ dài vô hạn, mặt phẳng rộng vô hạn nếu được tích điện và được cô lập, điện tích sẽ phân bố đều trên bề mặt của chúng.***